PROYECTO 3 – Industria Típica Guatemalteca

202201502 – Douglas Xavier Santiago Soto Mejia

Resumen

La empresa Industria Típica Guatemalteca, S.A. (ITGSA) implementó un canal de distribución en línea llamado "Tienda Virtual", que permite a los clientes adquirir productos y servicios de forma digital. Al realizar una compra, el sistema genera una factura con el monto total a pagar. Además, mediante convenios con bancos, los clientes pueden efectuar sus pagos a través de la banca en línea, los cuales son trasladados automáticamente a la empresa.

El sistema desarrollado tiene como objetivo procesar y gestionar la información de facturas y pagos a partir de archivos XML. Una de sus principales características es que los pagos realizados por los clientes se aplican a la factura más antigua pendiente, garantizando un control ordenado de las deudas. En caso de que un cliente pague un monto mayor al adeudado, el sistema registra un saldo a favor, el cual se utiliza en futuras compras.

La solución está compuesta por un backend en .NET que procesa los datos y un frontend en Razor Pages que permite cargar archivos, consultar información y generar reportes. De esta manera, se asegura una correcta administración de las transacciones y el estado de cuenta de los clientes.

Palabras clave

-Backend

-Lista

-Frontend

-Clientes

-Bancos

Abstract

*The company **Industria Típica Guatemalteca, S.A. (ITGSA)** implemented an online distribution channel called **"Virtual Store"**, which allows customers to purchase products and services digitally. Upon making a purchase, the system generates an **invoice** with the total amount due. Additionally, through agreements with banks, customers can make payments via **online banking**, which are automatically transferred to the company.*

*The system is designed to process and manage invoice and payment information using XML files. One of its main features is that customer payments are applied to the **oldest outstanding invoice**, ensuring organized debt management. If a customer pays more than the amount owed, the system records a **credit balance**, which can be used for future purchases.*

*The solution consists of a **.NET backend** that processes data and a **Razor Pages frontend** that allows users to upload files, query information, and generate reports. This ensures proper management of transactions and customer account statements.*

. Depending on the grid, the researchers can determine whether the cells are infected or healthy.

Keywords

-Backend

-List

-Frontend

-Bank

-Client.

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema que simula la gestión de facturación y pagos de clientes para la empresa Industria Típica Guatemalteca, S.A. (ITGSA) dentro de su canal de distribución en línea. El sistema permite procesar información a partir de archivos XML, aplicando reglas específicas como la asignación de pagos a la factura más antigua y el manejo de saldo a favor de los clientes.

Para su implementación, se utilizó una arquitectura basada en un backend desarrollado en .NET y un frontend en Razor Pages, permitiendo la interacción del usuario mediante la carga de archivos, consultas y generación de reportes. Asimismo, se aplican conceptos fundamentales de programación como modularidad, manejo de datos estructurados y consumo de servicios web, logrando una solución organizada, funcional y orientada a simular un entorno real de gestión financiera.

Desarrollo del tema

.

A. En el desarrollo del presente proyecto se utilizó el paradigma de Programación Orientada a Objetos para modelar las entidades principales del sistema, tales como clientes, facturas, pagos y bancos. Cada entidad fue representada mediante clases que encapsulan sus atributos y comportamientos. Esta organización permite separar responsabilidades, por ejemplo, las clases de modelo almacenan la información, mientras que los servicios se encargan del procesamiento de datos. Esto facilita el mantenimiento, la reutilización del código y la escalabilidad del sistema. Uso de estructuras

Las estructuras son fundamentales para manejar cierta cantidad de variables de información durante la ejecución de un programa, En este proyecto se utilizo listas enlazadas de forma manual. Una lista enlazada esta compuesta por nodos que contienen datos y referencian al siguiente nodo de nuestra estructura, cada nodo contiene la información necesaria para representar una unidad de sistema.

B. Uso de estructuras

Para el manejo de la información se utilizaron estructuras dinámicas como listas, las cuales permiten almacenar y gestionar colecciones de datos como clientes, facturas y pagos. Estas estructuras facilitan operaciones como búsqueda, ordenamiento y filtrado, necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

C. Procesamiento de datos

El sistema procesa información proveniente de archivos XML, aplicando reglas específicas como la asignación de pagos a la factura más antigua pendiente y el manejo de saldo a favor. Cada transacción es evaluada y actualizada dinámicamente, garantizando la integridad de los datos y un flujo correcto de las operaciones.

D. Manejo de archivos XML

Los archivos XML son utilizados como medio de entrada y salida de datos. El sistema permite la carga de configuraciones (clientes y bancos) y transacciones (facturas y pagos), así como la generación de respuestas estructuradas en formato XML para su posterior visualización en el frontend.

.

Conclusiones

-El desarrollo del proyecto permitió aplicar de forma practica los principios de la POO en la construcción de la aplicación que gestiona información.

-La implementación del backend en .NET permitió gestionar de manera eficiente el procesamiento de datos, aplicando correctamente la lógica de negocio como la asignación de pagos a la factura más antigua y el manejo de saldo a favor. Esto demostró la importancia de separar la lógica del sistema en servicios estructurados que garanticen la integridad y consistencia de la información.

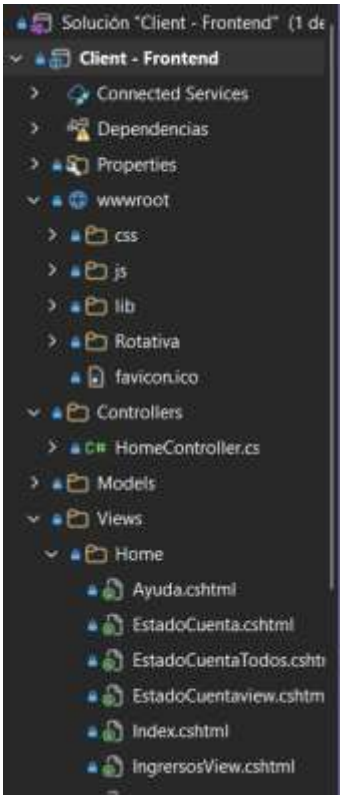
-El desarrollo del frontend utilizando Razor Pages facilitó la interacción con el usuario, permitiendo la carga de archivos XML, la visualización de resultados y la generación de reportes de forma clara y accesible.

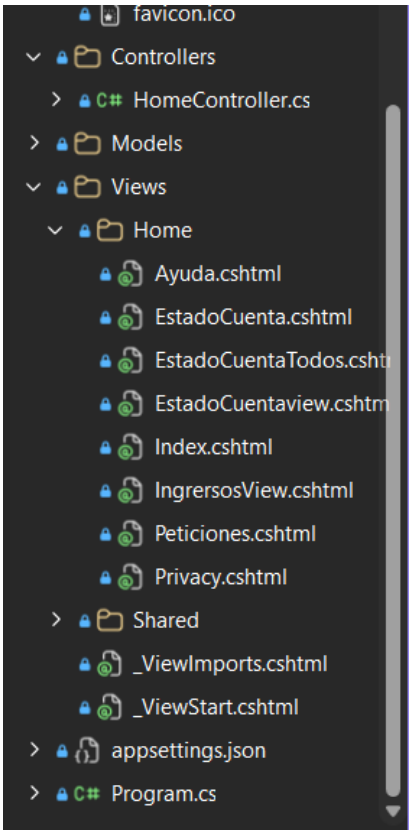
-El uso de archivos XML para la entrada y salida de datos demostró ser una herramienta efectiva para estructurar y almacenar información de manera ordenada y fácilmente procesable. Este mecanismo permitió separar los datos de la lógica del programa, favoreciendo la interoperabilidad y facilitando la generación de reportes de resultados.

Referencias bibliográficas

Data Structures and Algorithm Analysis in C#
Mark Allen Weiss. (2014). *Data structures and algorithm analysis in C#* (2nd ed.). Pearson.

C. J. Date, (1991). *An introduction to Database Systems.* Addison-Wesley Publishing Company, Inc.



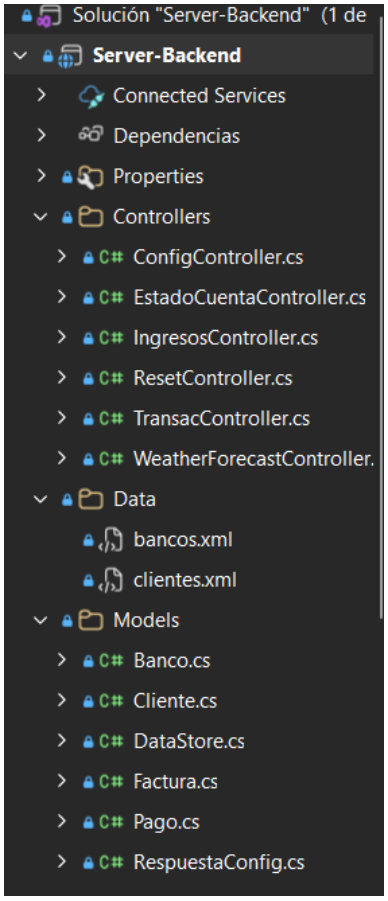


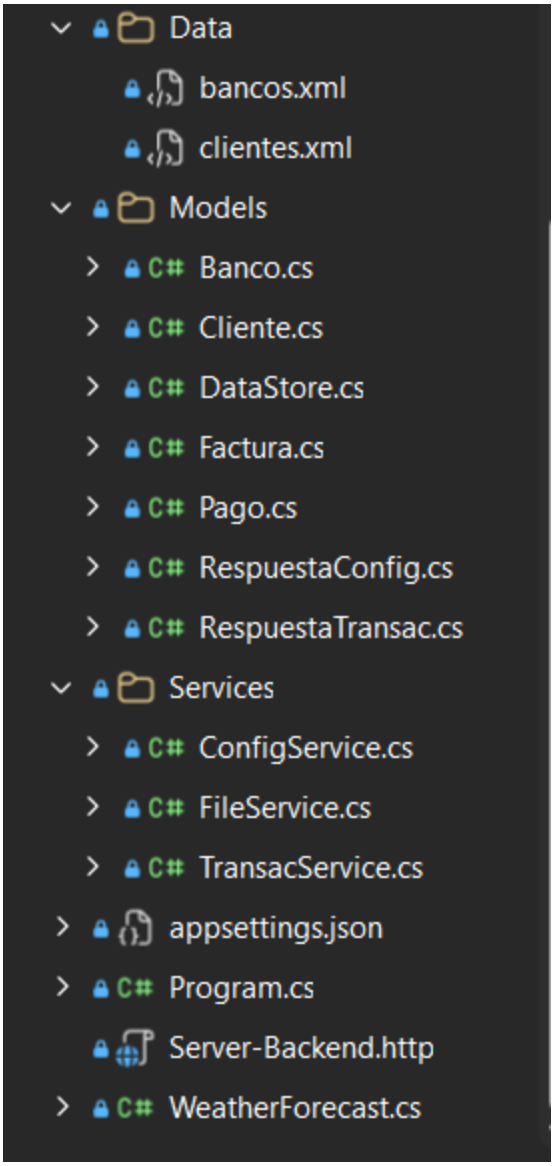
Extensión: de cuatro a siete páginas como máximo

Clases utilizadas para el proyecto

Frontend

Backend:


Solución "Server-Backend" (1 de
Server-Backend
Connected Services
Dependencias
Properties
Controllers
ConfigController.cs
EstadoCuentaController.cs
IngresosController.cs
ResetController.cs
TransacController.cs
WeatherForecastController.
Data
bancos.xml
clientes.xml
Models
Banco.cs
Cliente.cs
DataStore.cs
Factura.cs
Pago.cs
RespuestaConfig.cs


Data
bancos.xml
clientes.xml
Models
Banco.cs
Cliente.cs
DataStore.cs
Factura.cs
Pago.cs
RespuestaConfig.cs
RespuestaTransac.cs
Services
ConfigService.cs
FileService.cs
TransacService.cs
appsettings.json
Program.cs
Server-Backend.http
WeatherForecast.cs